

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Arquitectura de Computadores
Código asignatura:	2050015
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Arquitectura y Tecnología de Computadores
Departamento/s:	Arquitectura y Tecnol. de Computadores

Coordinador de la asignatura

GARCIA VARGAS, IGNACIO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

CAGIGAS MUÑIZ, DANIEL

Profesorado del grupo de actividad principal

CASCADO CABALLERO, DANIEL

FERNANDEZ CUEVAS, PLACIDO

GARCIA VARGAS, IGNACIO

PEREZ PEÑA, ANTONIO MANUEL

RODRIGUEZ JODAR, MIGUEL ANGEL

SERRANO GOTARREDONA, MARIA TERESA

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Esta asignatura proporciona contenidos que permitirán al alumnado comprender, conocer y

evaluar la arquitectura de los computadores y sus componentes básicos; conocer el funcionamiento y aplicar las técnicas específicas de la programación de los procesadores segmentados, superescalares y multihebra; así como comprender, conocer y evaluar los computadores paralelos.

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE:

Conocimientos/contenidos:

- C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Competencias:

- COM04: Conoce y aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellos.
- COM07: Conoce y aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.

Habilidades/destrezas:

- HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

- HD04: Comprende y evalúa la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

Contenidos o bloques temáticos

- Evaluación de prestaciones
- Sistema de memoria
- Sistema de entrada/salida
- Computadores paralelos

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque 1: CONTENIDOS TEÓRICOS

Tema 1. Arquitectura del repertorio de instrucciones.

- * Definición de arquitectura del repertorio de instrucciones.
- * Elementos de una instrucción. Codificación.
- * Relación entre lenguajes de alto nivel y bajo nivel.
- * Arquitecturas RISC y CISC.

Tema 2. Evaluación de prestaciones.

- * Factores clave en las prestaciones: Rendimiento, coste y potencia.
- * Evaluación del rendimiento de un computador.
- * Ley de Amdahl.
- * Consumo de potencia.

- * Incremento de prestaciones. Ley de Moore.

Tema 3. Sistema de memoria.

- * Conceptos básicos.
- * Tecnologías de memoria.
- * Jerarquía de memoria.
- * Memoria caché.
- * Memoria virtual.

Tema 4. Computadores paralelos

- * Procesadores con segmentación de cauce.
- * Procesadores superescalares.
- * Procesadores VLIW.
- * Paralelismo a nivel de hilo.
- * Taxonomía de las arquitecturas paralelas.
- * Aplicación de la Ley de Amdahl al rendimiento de computadores paralelos.
- * Arquitecturas SIMD.
- * Arquitecturas MIMD.

Tema 5. Sistema de entrada/salida.

- * Conceptos básicos.
- * Estructuras de interconexión. Buses.

- * Mapa de entrada/salida: común y separado.
- * Métodos de entrada/salida: programada, por interrupciones, acceso directo a memoria.

Bloque 2: PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Cada práctica supone una o varias sesiones de dos horas. El contenido de las sesiones de prácticas podrá ser modificado por cuestiones de calendario o por falta de disponibilidad del material de laboratorio necesario. Se tratarán los siguientes contenidos:

- * Compilación de lenguajes de alto nivel en procesadores RISC
- * Programación de computadores de memoria compartida
- * Programación de computadores de memoria distribuida
- * Memoria caché
- * Segmentación de cauce

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	30
E Prácticas de Laboratorio	30

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán

contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Sesiones académicas teóricas

Prácticas de Laboratorio

Sesiones académicas de laboratorio

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: ANTONIO ABAD CIVIT BALCELLS

Vocal: FERNANDO DIAZ DEL RIO

Secretario: DANIEL CAGIGAS MUÑIZ

Suplente 1: CLAUDIO ANTONIO AMAYA RODRIGUEZ

Suplente 2: JOSE LUIS SEVILLANO RAMOS

Suplente 3: SATURNINO VICENTE DIAZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

EVALUACIÓN POR CURSO

Se realizarán cuatro pruebas a lo largo del curso:

* Las pruebas 1, 2 y 3 evaluarán los conocimientos adquiridos en sesiones de laboratorio y se calificarán con una nota entre 0 y 1 punto.

* La prueba 4, que se realizará al final del curso, evaluará tanto contenidos teóricos como prácticos y se calificará con una nota entre 0 y 7 puntos.

La nota final del alumno será igual a la suma de las calificaciones obtenidas en las cuatro pruebas. El alumno superará la asignatura cuando la nota obtenida sea mayor o igual que 5.

EVALUACIÓN FINAL

Examen en convocatorias oficiales que incluyen tanto contenidos teóricos como relativos a las sesiones de laboratorio realizadas. El alumno superará la asignatura cuando su calificación sea igual o superior a 5 (de acuerdo con el baremo de calificación entre 0 y 10).

PLAN DE CONTINGENCIA

1. ESCENARIO A (docencia con limitación de aforo)

1.1. METODOLOGÍA DOCENTE PARA LAS CLASES DE LABORATORIO

1.1.1) Los alumnos asisten a sesiones de laboratorio en semanas alternas para garantizar la limitación de aforo. Cada práctica requerirá dos sesiones: la primera se llevará a cabo de forma presencial y la segunda la realizará el alumno de forma autónoma y no presencial.

1.1.2) Se proporciona el software necesario para que los alumnos puedan realizar las prácticas en sus propios ordenadores personales.

1.1.3) Las prácticas están diseñadas para que puedan ser realizadas de forma autónoma por parte de los alumnos con la guía y ayuda del profesor.

1.1.4) El alumno desarrolla la sesión no presencial de laboratorio en el horario que más le convenga y utiliza la herramienta Microsoft Teams para obtener la ayuda del profesor.

1.2. EVALUACIÓN POR CURSO

No se realizarán pruebas de evaluación durante el curso de los contenidos adquiridos en las sesiones de laboratorio. Al final de curso, se realizará una única prueba en la que se evaluarán tanto contenidos teóricos como prácticos, obteniéndose una calificación de 0 a 10, que corresponderá a la calificación final del alumno.

2. ESCENARIO B (suspensión de actividad presencial)

2.1. METODOLOGÍA DOCENTE

2.1.1. CLASES TEÓRICAS

Pueden utilizarse dos metodologías distintas:

METODOLOGÍA I.- Estudio autónomo por parte del alumno utilizando material adaptado:

I.1) Se usa como texto de referencia un libro que los alumnos pueden consultar a través de Internet, pues forma parte de los recursos online disponibles en la biblioteca de la Universidad de Sevilla.

I.2) Se proporcionan ejercicios con soluciones como mecanismo de autoevaluación.

I.3) El material existente se adapta para la docencia no presencial:

I.3.1) Se añade información adicional a las diapositivas de clase para facilitar el estudio autónomo del alumno.

I.3.2) En cada diapositiva, se incluyen referencias a las páginas del libro en las que se explican los conceptos contenidos en la diapositiva.

I.3.3) Se crean diapositivas nuevas que incluyen ejemplos detallados que explican algunos de los conceptos.

I.4) Se utiliza la herramienta Microsoft Teams, la plataforma de Enseñanza Virtual o el correo electrónico para dar indicaciones y resolver las dudas a los alumnos. Se podrán impartir clases virtuales utilizando Enseñanza Virtual para dar indicaciones, resolver dudas, hacer ejercicios o explicar algunos conceptos. Las semanas en que no se impartan clases virtuales, el horario de

atención de tutorías preferente se amplía con el número de horas no impartidas.

METODOLOGÍA II.- Impartición de la docencia mediante sesiones virtuales: se imparten las clases de forma no presencial mediante el sistema de videoconferencias Blackboard Collaborate de la plataforma de Enseñanza Virtual.

2.1.2. CLASES DE LABORATORIO

2.1.2.1) Se proporciona el software necesario para que los alumnos puedan realizar las prácticas en sus propios ordenadores personales.

2.1.2.2) Las prácticas están diseñadas para que puedan ser realizadas de forma autónoma por parte de los alumnos con la guía y ayuda del profesor.

2.1.2.3) Para dar indicaciones y ayudar a resolver los problemas que les surjan a los alumnos, el profesor puede utilizar las siguientes alternativas:

2.1.2.3.1) El alumno desarrolla la práctica en el horario de clase y el profesor le asiste a través de una sesión virtual mediante la herramienta Blackboard Collaborate de la plataforma de Enseñanza Virtual.

2.1.2.3.2) El alumno desarrolla la práctica en el horario que más le convenga y utiliza la herramienta Microsoft Teams para obtener la ayuda del profesor. En este caso, el horario preferente de atención a tutorías del profesor se amplía con el número de horas no impartidas.

2.1.3. ATENCIÓN AL ESTUDIANADO (TUTORÍAS)

2.1.3.1) Las tutorías se realizan mediante videoconferencia o chat a través de la herramienta Microsoft Teams, así como mediante correo electrónico.

2.1.3.2) Los horarios de atención preferente son indicados por los profesores en la Plataforma

de Enseñanza Virtual.

2.1.3.3) Los profesores atienden las dudas de los alumnos mediante estos equipos de trabajo en el horario preferente especificado por el profesor.

2.2. EVALUACIÓN POR CURSO

No se realizará evaluación por curso.

2.3. EVALUACIÓN FINAL

Los exámenes oficiales se harán de forma presencial o, si las circunstancias lo requieren, de forma online mediante la plataforma de Enseñanza Virtual o herramienta similar. Si algún alumno sufriera incidencias de carácter técnico que le impidieran completar el examen online, será evaluado mediante un examen oral (u otro tipo de prueba si lo consideran necesario los profesores de la asignatura), que será realizado en una fecha posterior. Los exámenes orales serán realizados a través de la plataforma de Enseñanza Virtual o herramienta similar, serán públicos y estarán sujetos a la programación establecida por la Junta de Centro. A ellos deberán asistir, al menos, uno de los miembros del tribunal específico de evaluación de la asignatura distinto de los profesores que evaluarán el examen oral.

3. CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES

En los escenarios A y B, cuando proceda, el personal docente implicado en la impartición de la docencia se reserva el derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones de cátedra, en el ejercicio de sus funciones docentes, en el ámbito de la Universidad de Sevilla.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Computer organization and design: the hardware-software interface RISC-V edition



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Arquitectura de Computadores

Clases Teóricas de Arquitectura de Computadores Grupo 3 (3)

CURSO 2025-26

Autores: David A. Patterson, John L. Hennessy

Edición: 2017

Publicación: Cambridge, MA: Morgan Kaufmann Publishers

ISBN: 9780128122754

Estructura y diseño de computadores, 2ª ed.

Autores: David A. Patterson, John L. Hennessy

Edición: Traducción de la 4ª edición original, 2011

Publicación: Reverté

ISBN: 9788429126204

Organización y Arquitectura de Computadores

Autores: William Stallings

Edición: 2005

Publicación: Prentice-Hall

ISBN: 9788489660823

Bibliografía Específica

Computer Architecture: A Quantitative Approach (sixth edition)

Autores: David A. Patterson, John L. Hennessy

Edición: 2019

Publicación: Morgan Kaufmann Publishers

ISBN: 9780128119051

Arquitectura de Computadores. Un Enfoque Cuantitativo

Autores: J.L. Hennessy, D. A. Patterson

Edición: 2011

Publicación: Mc. Graw Hill

ISBN: 9788476159125

An Introduction to Parallel Programming

Autores: Peter S. Pacheco

Edición: 2011

Publicación: Elsevier - Morgan Kaufmann

ISBN: 0123742609

Información Adicional

Curso virtual de la asignatura en la Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla (<http://ev.us.es>)